Ejercicio de pruebas con Selenium

Objetivo

Automatizar un flujo básico de prueba en una página web:

- Abrir navegador
- Iniciar sesión
- Validar resultado

Video Educativo de Apoyo:

https://youtu.be/i_l2KthemAQ?si=G2iO2axGMgEzbUPD

Caso de prueba

Usaremos la web de prueba:
https://www.saucedemo.com/

Escenario: Login exitoso

Dado que el usuario está en la página de login
Cuando ingresa credenciales válidas
Entonces debe acceder al inventario

Datos de prueba

- Usuario: standard_user
- Contraseña: secret_sauce

Tecnologías

- Lenguaje: Java (puedes adaptarlo a Python si quieres)
- Herramientas:
    - Selenium WebDriver
    - Google Chrome
    - ChromeDriver

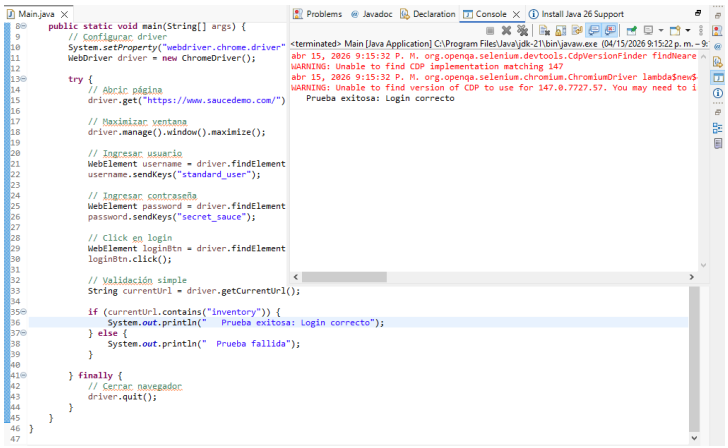
Código de ejemplo (Java)

```
import org.openqa.selenium.By;
import org.openqa.selenium.WebDriver;
import org.openqa.selenium.WebElement;
import org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver;

public class LoginTest {
  public static void main(String[] args) {

    // Configurar driver
    System.setProperty("webdriver.chrome.driver", "ruta/chromedriver");
    WebDriver driver = new ChromeDriver();

    try {
      // Abrir página
      driver.get("https://www.saucedemo.com/");

      // Maximizar ventana
      driver.manage().window().maximize();

      // Ingresar usuario
      WebElement username = driver.findElement(By.id("user-name"));
      username.sendKeys("standard_user");

      // Ingresar contraseña
      WebElement password = driver.findElement(By.id("password"));
      password.sendKeys("secret_sauce");

      // Click en login
      WebElement loginBtn = driver.findElement(By.id("login-button"));
      loginBtn.click();

      // Validación simple
      String currentUrl = driver.getCurrentUrl();
```

```
        if (currentUrl.contains("inventory")) {
            System.out.println("   Prueba exitosa: Login correcto");
        } else {
            System.out.println("+ Prueba fallida");
        }

    } finally {
        // Cerrar navegador
        driver.quit();
    }
  }
}
```

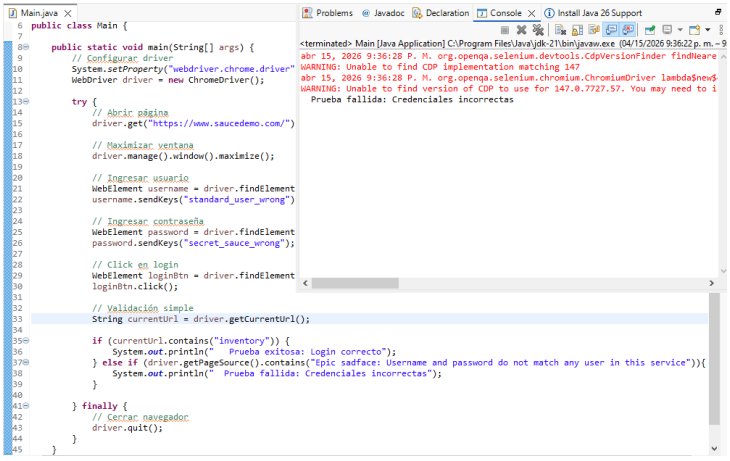
Actividades del ejercicio

1. Ejecuta el test y verifica que funcione



2. Modifica el test para:

   - + Login fallido (credenciales incorrectas)
   - ✓ Validar mensaje de error

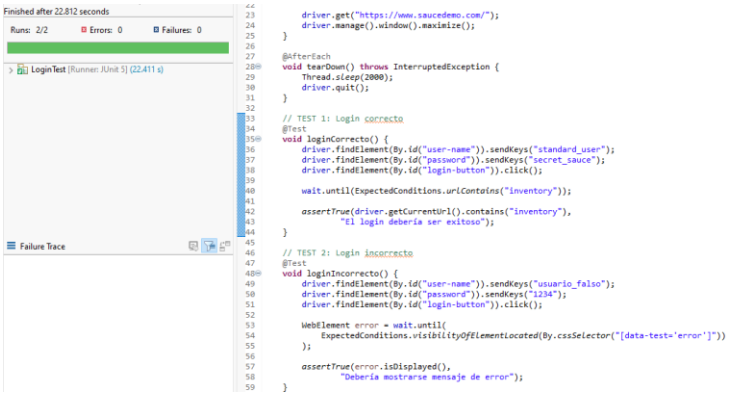


3. Agrega esperas explícitas (WebDriverWait)

```java
WebDriverWait wait = new WebDriverWait(driver, Duration.ofSeconds(10));

try {
    // Abrir página
    driver.get("https://www.saucedemo.com/");

    // Maximizar ventana
    driver.manage().window().maximize();

    // Ingresar usuario
    WebElement username = wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(By.id("user-name")));
    username.sendKeys("standard_user");

    // Ingresar contraseña
    WebElement password = wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(By.id("password")));
    password.sendKeys("secret_sauce");

    // Click en login
    WebElement loginBtn = wait.until(ExpectedConditions.elementToBeClickable(By.id("login-button")));
    loginBtn.click();
```

4. Convierte el script en un test con:

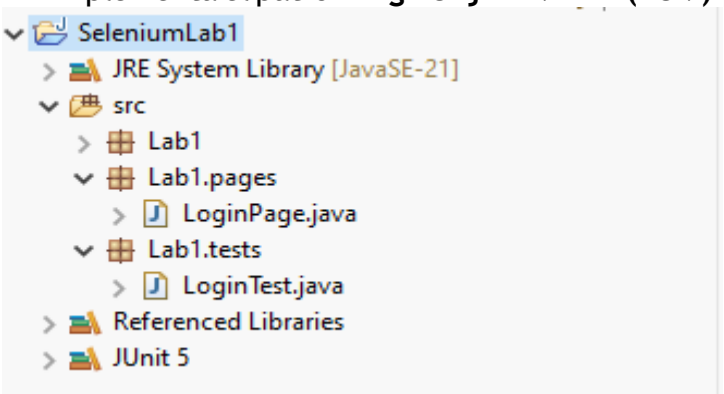
- JUnit o TestNG




```java
        driver.get("https://www.saucedemo.com/");
        driver.manage().window().maximize();
    }

    @AfterEach
    void tearDown() throws InterruptedException {
        Thread.sleep(2000);
        driver.quit();
    }

    // TEST 1: Login correcto
    @Test
    void loginCorrecto() {
        driver.findElement(By.id("user-name")).sendKeys("standard_user");
        driver.findElement(By.id("password")).sendKeys("secret_sauce");
        driver.findElement(By.id("login-button")).click();

        wait.until(ExpectedConditions.urlContains("inventory"));

        assertTrue(driver.getCurrentUrl().contains("inventory"),
                "El login debería ser exitoso");
    }

    // TEST 2: Login incorrecto
    @Test
    void loginIncorrecto() {
        driver.findElement(By.id("user-name")).sendKeys("usuario_falso");
        driver.findElement(By.id("password")).sendKeys("1234");
        driver.findElement(By.id("login-button")).click();

        WebElement error = wait.until(
            ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(By.cssSelector("[data-test='error']"))
        );

        assertTrue(error.isDisplayed(),
                "Debería mostrarse mensaje de error");
    }
```

Nivel intermedio (reto)

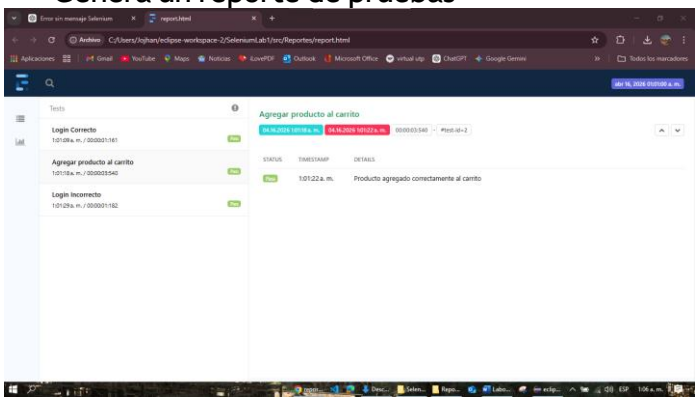
- Implementa el patrón **Page Object Model (POM)**



- Automatiza:
    - Agregar producto al carrito
    - Validar que el carrito tenga 1 producto

```java
@Test
void agregarProductoAlCarrito() throws InterruptedException {

    loginPage.login("standard_user", "secret_sauce");

    wait.until(ExpectedConditions.urlContains("inventory"));

    InventoryPage inventory = new InventoryPage(driver);
    Thread.sleep(3000);
    inventory.agregarBackpack();
    Thread.sleep(2000);

    // Esperar que aparezca el badge
    wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(
        By.cssSelector("[data-test='shopping-cart-badge']")
    ));

    // Validar que existe
    assertTrue(inventory.carritoTieneProductos(),
            "El carrito debería mostrar productos");

    // Validar cantidad
    int cantidad = inventory.obtenerCantidadCarrito();
    assertTrue(cantidad > 0,
            "El carrito debería tener al menos 1 producto");
}
```

- Genera un reporte de pruebas



Qué estás aprendiendo

- Automatización de pruebas UI
- Localización de elementos

- Validaciones básicas
- Buenas prácticas en testing

Parte II.

Código en Python (Login con Selenium)

Requisitos

Instala Selenium:

pip install selenium

Descarga:

Google Chrome

ChromeDriver (compatible con tu versión de Chrome)

Script en Python

```
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.common.by import By
from selenium.webdriver.chrome.service import Service
import time
# Ruta al chromedriver
service = Service("ruta/a/tu/chromedriver")
# Inicializar navegador
driver = webdriver.Chrome(service=service)
try:
    # Abrir página
    driver.get("https://www.saucedemo.com/")
    driver.maximize_window()
    # Ingresar usuario
    username = driver.find_element(By.ID, "user-name")
```

```
    username.send_keys("standard_user")


    # Ingresar contraseña
    password = driver.find_element(By.ID, "password")
    password.send_keys("secret_sauce")
    # Click en login
    login_button = driver.find_element(By.ID, "login-button")
    login_button.click()
    # Esperar unos segundos (mejor usar WebDriverWait en producción)
    time.sleep(2)
    # Validación
    if "inventory" in driver.current_url:
        print(" Prueba exitosa: Login correcto")
    else:
        print("+ Prueba fallida")
finally:
    # Cerrar navegador
    driver.quit()
```

```
LoginTest.py > ...
from selenium.webdriver.common.by import By
from selenium.webdriver.chrome.service import Service
import time

# Ruta al chromedriver
service = Service("C:\\selenium webdriver\\ChromeDriver\\chromedriver-win64\\chromedriver.exe")

# Inicializar navegador
driver = webdriver.Chrome(service=service)

try:
    # Abrir página
    driver.get("https://www.saucedemo.com/")
    driver.maximize_window()

PROBLEMAS   SALIDA   CONSOLA DE DEPURACIÓN   TERMINAL   PUERTOS   powersh

PS C:\Users\Jojhan\Documents\Primer semestre - 2026\Ingenieria de software aplicada III>
python LoginTest.py
Prueba exitosa: Login correcto
```

Mejora recomendada (esperas explícitas)

En vez de time.sleep, usa esto:

from selenium.webdriver.common.by import By

from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait

from selenium.webdriver.support import expected_conditions as EC

wait = WebDriverWait(driver, 10)

wait.until(EC.presence_of_element_located((By.ID, "inventory_container")

```
# Esperar unos segundos
wait.until(EC.presence_of_element_located((By.ID, "inventory_container")))
```

Ejercicio para ti

Modifica el script para:

+ Probar login inválido

Usuario incorrecto

Validar mensaje de error

ø Agregar producto al carrito

Botón: add-to-cart-sauce-labs-backpack

✓ Validar carrito

Ícono del carrito muestra 1

Bienvenido | LoginTest.py

LoginTest.py > ...

```python
    driver.find_element(By.ID, "password").send_keys("secret_sauce")
    driver.find_element(By.ID, "login-button").click()

    # Esperar inventario
    wait.until(EC.visibility_of_element_located((By.ID, "inventory_container")))

    # Esperar botón y hacer click
    wait.until(EC.element_to_be_clickable((By.ID, "add-to-cart-sauce-labs-backpack")))
    driver.find_element(By.ID, "add-to-cart-sauce-labs-backpack").click()

    print("Producto agregado")

    # TEST 3: VALIDAR CARRITO
    badge = wait.until(EC.visibility_of_element_located(
        (By.CSS_SELECTOR, "[data-test='shopping-cart-badge']")
    ))
```

PROBLEMAS SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL PUERTOS

```
PS C:\Users\Jojhan\Documents\Primer semestre - 2026\Ingenieria de software aplicada III>
python Logintest.py
Login inválido: OK (mensaje mostrado)
Producto agregado
Carrito OK - cantidad: 1
PS C:\Users\Jojhan\Documents\Primer semestre - 2026\Ingenieria de software aplicada III>
```